DIAGRAMA DE CASOS DE USO

UML · Modelado del comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario

Prof. Esteban Santini · 2026

AGENDA DE LA CLASE

¿Qué vamos a ver hoy?

1. ¿Qué es un caso de uso?
2. Los diagramas UML: panorama general
3. El Diagrama de Casos de Uso
4. Sus componentes: actor, caso de uso, límite del sistema y relación
5. Notación gráfica
6. El Caso de Uso General del Sistema
7. Ejemplo práctico: CRUD de una Biblioteca
8. Profundizando: relaciones «include» y «extend»

Una forma de describir un requisito funcional

Un caso de uso describe una secuencia de acciones que un sistema realiza para producir un resultado de valor para alguien externo a él, llamado actor.

No describe cómo se implementa internamente: describe qué logra el sistema, desde el punto de vista de quien lo usa.

Ejemplo cotidiano: cuando alguien retira dinero de un cajero automático, "Retirar dinero" es un caso de uso, porque describe una interacción completa, con un objetivo concreto y un resultado útil para esa persona.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CASOS DE USO?

Un puente entre el usuario y el equipo de desarrollo

- Permiten relevar y documentar los requisitos funcionales del sistema, sin usar todavía términos técnicos de programación.
- Facilitan la comunicación con el cliente o usuario final, porque describen el sistema en su propio lenguaje.
- Sirven de base para diseñar otros artefactos: diagramas de secuencia, de clases, casos de prueba, etc.
- Ayudan a delimitar el alcance del sistema: qué funcionalidad queda adentro y cuál queda afuera.

PANORAMA GENERAL DE UML

UML organiza sus diagramas en dos grandes familias, según lo que representan:

DIAGRAMAS ESTRUCTURALES

Muestran la estructura estática del sistema: clases, objetos, componentes y sus relaciones. Ejemplo: el Diagrama de Clases.

DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO

Muestran cómo interactúan los elementos del sistema a lo largo del tiempo. Incluyen el Diagrama de Casos de Uso: el foco de esta clase.

OTROS DE COMPORTAMIENTO

Diagrama de Secuencia, de Actividades, de Estados: describen el detalle interno de cómo se cumple cada caso de uso.

EL PUNTO DE PARTIDA

El Diagrama de Casos de Uso suele ser el primero que se construye: parte de los requisitos, antes de pensar en clases u objetos.

Una fotografía de la funcionalidad del sistema

Es un diagrama de comportamiento de UML que representa gráficamente la funcionalidad de un sistema desde el punto de vista de quienes interactúan con él.

Muestra qué puede hacer el sistema (los casos de uso), quiénes lo usan (los actores) y cómo se relacionan entre sí.

No muestra el orden de las acciones ni los detalles internos: eso se completa después, con otros diagramas y con la descripción textual de cada caso de uso.

COMPONENTES DEL DIAGRAMA

El Diagrama de Casos de Uso se construye a partir de cuatro elementos básicos:

ACTOR

Un rol externo al sistema que interactúa con él: una persona, otro sistema o un dispositivo. No es necesariamente una persona física.

CASO DE USO

Una funcionalidad completa que el sistema ofrece a un actor. Se representa con una elipse y se nombra con un verbo en infinitivo.

LÍMITE DEL SISTEMA

Un rectángulo que delimita qué funcionalidad pertenece al sistema. Los actores van afuera; los casos de uso, adentro.

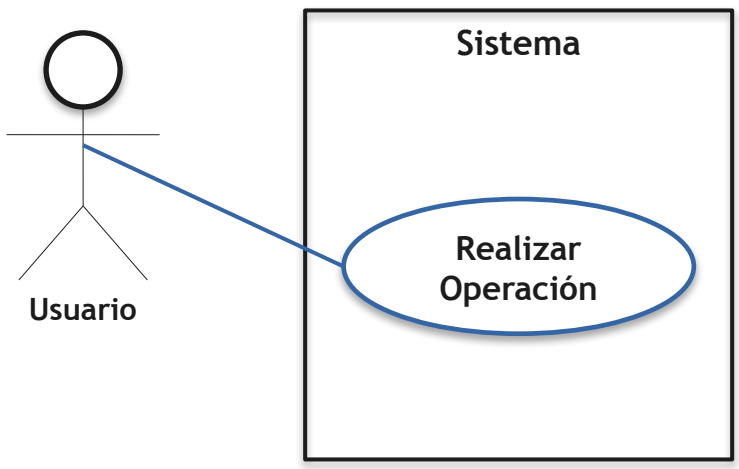
RELACIÓN

Una línea que asocia un actor con un caso de uso, o vincula casos de uso entre sí («include», «extend», generalización).

Cómo se dibuja cada elemento

- El actor se dibuja con un muñeco de palitos (stick figure) y su nombre debajo.
- El caso de uso es una elipse con su nombre adentro, escrito en infinitivo.
- El límite del sistema es un rectángulo; el nombre del sistema va en la parte superior.
- La asociación entre actor y caso de uso es una línea continua, sin flecha.

NOTACIÓN Y EJEMPLO



Ejemplo genérico de notación

El diagrama que muestra todo el sistema junto

El Caso de Uso General (o diagrama de contexto) reúne en una sola vista a todos los actores principales y todos los casos de uso más importantes del sistema.

Se diferencia de los diagramas detallados, que profundizan un único caso de uso mostrando sus relaciones internas («include», «extend», generalización).

Es el punto de partida habitual del análisis: da una visión completa del sistema antes de entrar en el detalle de cada funcionalidad.

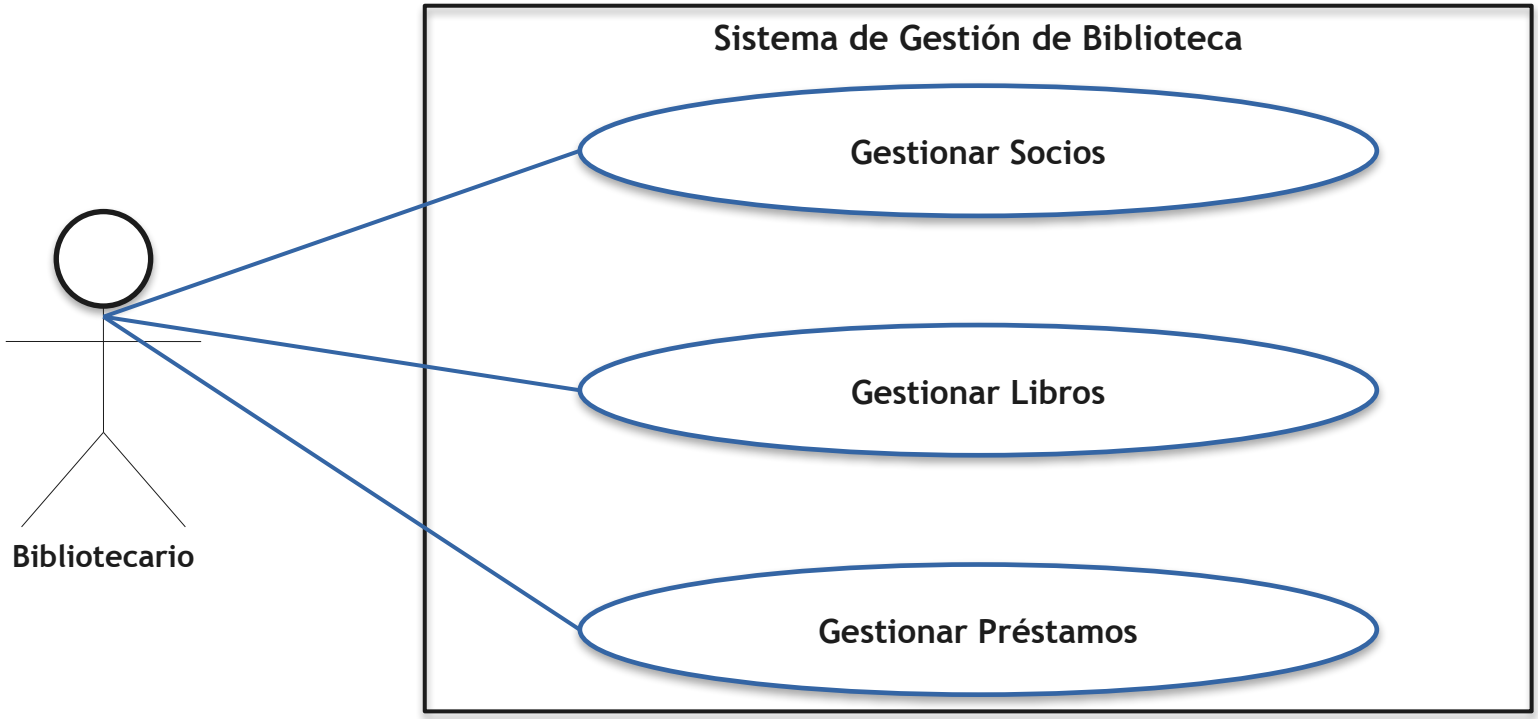
El mismo sistema que ya vimos en Diagrama de Clases

Retomamos el sistema de gestión de préstamos de la Biblioteca Universitaria, el mismo que ya usamos en el Diagrama de Clases.

El actor principal es el Bibliotecario, encargado de administrar la información del sistema.

El sistema debe permitir gestionar Socios, Libros y Préstamos: es decir, dar de alta, modificar, eliminar y consultar cada una de estas entidades (las operaciones CRUD).

DIAGRAMA GENERAL (VERSIÓN BÁSICA)



Cada caso de uso general agrupa, en realidad, varias operaciones CRUD sobre esa entidad.

CASOS DE USO GENERALES Y EL CRUD

Cada caso de uso general agrupa, en realidad, las cuatro operaciones básicas sobre una entidad:

Caso de uso general	Alta (Create)	Consulta (Read)	Modificación (Update)	Baja (Delete)
Gestionar Socios	Registrar Socio	Consultar Socio	Modificar Socio	Eliminar Socios
Gestionar Libros	Registrar Libro	Consultar Libro	Modificar Libro	Eliminar Libro
Gestionar Préstamos	Registrar Préstamo	Consultar Préstamo	Modificar Préstamo	Eliminar Préstamo

En el diagrama detallado, cada operación se modela como un caso de uso propio, incluido («include») dentro del caso de uso general.

Cuando un caso de uso no alcanza solo

«include»

Un caso de uso base SIEMPRE incorpora la ejecución de otro. Se usa para no repetir comportamiento común a varios casos de uso.

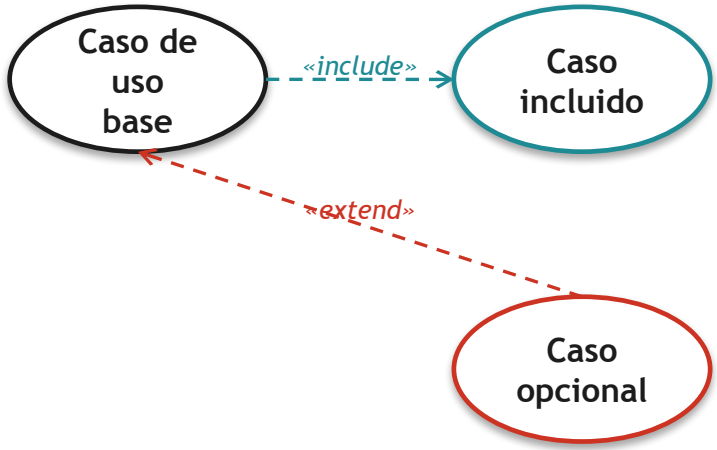
«extend»

Un caso de uso opcional agrega comportamiento adicional a otro, sólo bajo ciertas condiciones.

Notación

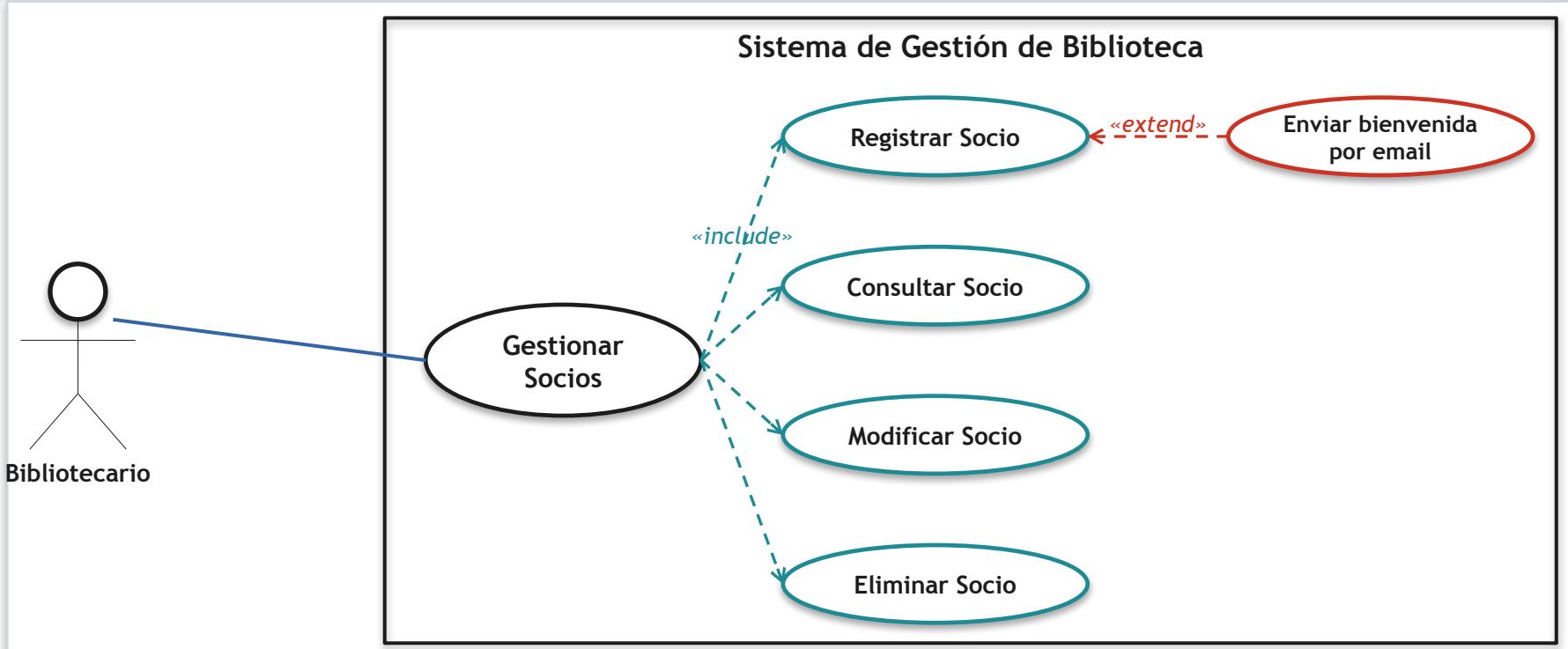
Línea de trazos con una flecha abierta, apuntando al caso de uso incluido o al caso base extendido, con el estereotipo entre comillas angulares.

NOTACIÓN Y EJEMPLO



Ejemplo genérico de notación

AMPLIANDO: GESTIONAR SOCIOS



Así se ve, en detalle, la funcionalidad que en el diagrama general aparecía resumida en un solo óvalo.

Lo que nos llevamos de esta clase

- El caso de uso describe una funcionalidad completa, con valor para un actor externo.

- El Diagrama de Casos de Uso es un diagrama de comportamiento: actores, casos de uso, límite del sistema y relaciones.
- El Caso de Uso General reúne toda la funcionalidad del sistema en una sola vista.

- Las operaciones CRUD de cada entidad suelen expresarse como casos de uso propios, agrupados mediante «include».
- «extend» permite modelar comportamiento opcional sin sobrecargar el caso de uso base.



CIERRE DE LA CLASE

“Comprender qué necesita el usuario es el primer paso para diseñar cualquier sistema.”